

과탐 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · 해설편

과탐 · 물리학2 · 평면 운동과 원운동 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

문제 1 해설 — 정답 ⑤

Step 1. 연직 방향은 자유낙하이므로 낙하시간을 구한다. $h = \frac{1}{2}gt^2$ 에서

$$20 = \frac{1}{2}(10)t^2 \Rightarrow t^2 = 4 \Rightarrow t = 2 \text{ s.}$$

(ㄱ 참)

Step 2. 수평 방향은 등속이므로

$$x = v_0 t = 15 \times 2 = 30 \text{ m.}$$

(ㄴ 참)

Step 3. 착지 순간 속도 성분: $v_x = 15, v_y = gt = 10 \times 2 = 20$.

$$v = \sqrt{15^2 + 20^2} = \sqrt{225 + 400} = \sqrt{625} = 25 \text{ m/s.}$$

(ㄷ 참)

정답근거 낙하시간은 높이만으로 결정되고, 착지 속력은 두 성분의 합성으로 25 m/s. ㄱㄴㄷ 모두 참.

오답분석 ㄷ에서 v_x 를 빠뜨리고 $v_y = 20$ 만 답하는 실수 유도.

연관개념 수평투사=수평 등속+연직 자유낙하.

메타인지 속력을 물으면 반드시 두 성분을 합성했는지 자문한다.

문제 2 해설 — 정답 ②

Step 1. 주기 $T = 4 \text{ s}$, 각속도

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s.}$$

Step 2. 구심가속도 $a = r\omega^2$ 을 이용한다.

$$a = r\omega^2 = 2 \times \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = 2 \times \frac{\pi^2}{4} = \frac{\pi^2}{2}.$$

Step 3. $\pi^2 = 10$ 을 대입하면

$$a = \frac{10}{2} = 5 \text{ m/s}^2.$$

정답근거 $a = r\omega^2 = 5 \text{ m/s}^2$.

오답분석 $v = r\omega = \pi$ 로 두고 $a = v^2/r$ 을 잘못 계산하면 오답. (실제론 동일 값이므로 계산에 활용)

연관개념 $a = v^2/r = r\omega^2 = v\omega$ 세 표현이 동치.

메타인지 질량은 가속도 계산에 불필요한 미끼임을 알아챈다.

문제 3 해설 — 정답 ③

Step 1. 두 물체는 같은 높이 H 에서 동시에 던져져 같은 순간 착지하므로 낙하시간 t 가 같다.

$$H = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2H}{g}}.$$

Step 2. 두 물체는 서로 반대 방향으로 진행하므로 착지 순간 수평 거리는 각 수평 이동거리의 합이다.

$$d = (v_A + v_B)t = (10 + 6)t = 16t.$$

Step 3. $d = 32$ 이므로

$$16t = 32 \Rightarrow t = 2 \text{ s}.$$

Step 4. 높이 계산:

$$H = \frac{1}{2}(10)(2)^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 4 = 20 \text{ m}.$$

정답근거 시간 통일 후 두 수평거리의 합으로 $t = 2, H = 20 \text{ m}$.

오답분석 거리를 차 $(v_A - v_B)t$ 로 두면 $t = 8, H$ 과대 → 방향 해석 함정. 한 물체만 고려하면 ①·⑤형 오답.

연관개념 두 물체 동시 투사는 시간축 통일이 핵심.

메타인지 '반대 방향'이면 합, '같은 방향'이면 차임을 그림으로 확인한다.

문제 4 해설 — 정답 ②

Step 1. 원뿔진자에서 실의 장력을 T , 연직선과의 각을 θ 라 하면 힘의 분해:

$$T \cos \theta = mg, \quad T \sin \theta = \frac{mv^2}{r} = mr\omega^2.$$

Step 2. 두 식을 나누면 $\tan \theta = \frac{r\omega^2}{g}$. 여기서 원 반지름 $r = L \sin \theta$ 이므로

$$\tan \theta = \frac{L \sin \theta \omega^2}{g} \Rightarrow \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{L \sin \theta \omega^2}{g} \Rightarrow \omega^2 = \frac{g}{L \cos \theta}.$$

Step 3. 주기 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{L \cos \theta}{g}}$. 즉 $T \propto \sqrt{\cos \theta}$.

Step 4. $\theta_1 = 60^\circ: \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$. $\theta_2 = 30^\circ: \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

$$\frac{T_1}{T_2} = \sqrt{\frac{\cos 60^\circ}{\cos 30^\circ}} = \sqrt{\frac{1/2}{\sqrt{3}/2}} = \sqrt{\frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{\sqrt[4]{3}}.$$

정답근거 $T \propto \sqrt{\cos \theta}$ 에서 비 $\frac{T_1}{T_2} = \frac{1}{\sqrt[4]{3}}$.

오답분석 제공근을 빠뜨리고 $\cos$ 비 $1/\sqrt{3}$ 을 그대로 답하면 ①. $r = L \sin \theta$ 치환을 놓치면 오류.

연관개념 원뿔진자 주기는 각도에만 의존(질량 무관, 높이 $L \cos \theta$ 지배).

메타인지 주기 공식은 ω 를 먼저 구하고 $T = 2\pi/\omega$ 로 변환.

문제 5 해설 — 정답 ①

Step 1. 최고점 B '간신히 통과' 조건: 수직항력 $N = 0$ 이므로 중력이 구심력을 전부 담당한다.

$$mg = \frac{mv_B^2}{R} \Rightarrow v_B^2 = gR \Rightarrow v_B = \sqrt{gR}.$$

Step 2. A→B는 매끄러운 트랙이므로 역학적 에너지 보존. B는 A보다 높이 $2R$ 위에 있다.

$$\frac{1}{2}Mv_A^2 = \frac{1}{2}Mv_B^2 + Mg(2R).$$

Step 3. 정리하면

$$v_A^2 = v_B^2 + 4gR = gR + 4gR = 5gR \Rightarrow v_A = \sqrt{5gR}.$$

Step 4. B에서 수평속력 $v_B = \sqrt{gR}$ 로 튀어나와 높이 $2R$ 에서 포물선 낙하. 낙하시간:

$$2R = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t^2 = \frac{4R}{g} \Rightarrow t = 2\sqrt{\frac{R}{g}}.$$

Step 5. 수평 이동거리:

$$x = v_B t = \sqrt{gR} \times 2\sqrt{\frac{R}{g}} = 2\sqrt{gR \cdot \frac{R}{g}} = 2\sqrt{R^2} = 2R.$$

정답근거 $N = 0$ 조건 $\rightarrow v_B = \sqrt{gR}$, 에너지 보존 $\rightarrow v_A = \sqrt{5gR}$, 포물선 $\rightarrow$ 수평거리 $2R$. 정답 ①.

오답분석 높이차를 R 로 착각하면 $v_A = \sqrt{3gR}$ (오답), 낙하 높이를 R 로 두면 수평거리 $\sqrt{2}R$ 형 오류. '간신히 통과'를 $v_B = 0$ 으로 오해하면 전면 붕괴.

연관개념 연직원운동 최고점 최소속력 $\sqrt{gR}$ + 에너지 보존 + 수평투사 3단 결합.

메타인지 킬러는 '최고점 조건 $\rightarrow$ 에너지 $\rightarrow$ 투사'로 정보를 순차 변환하는 다리 놓기가 관건.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
[→ neoulai.com](https://neoulai.com)

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.